Universidade Federal
de Uberlândia

BANCO DE DADOS

Modelagem Clínica Veterinária

Segundo semestre de 2026

Professor: Marcio José da Cunha

Faculdade de Engenharia
Elétrica

Curso: Engenharia De Computação

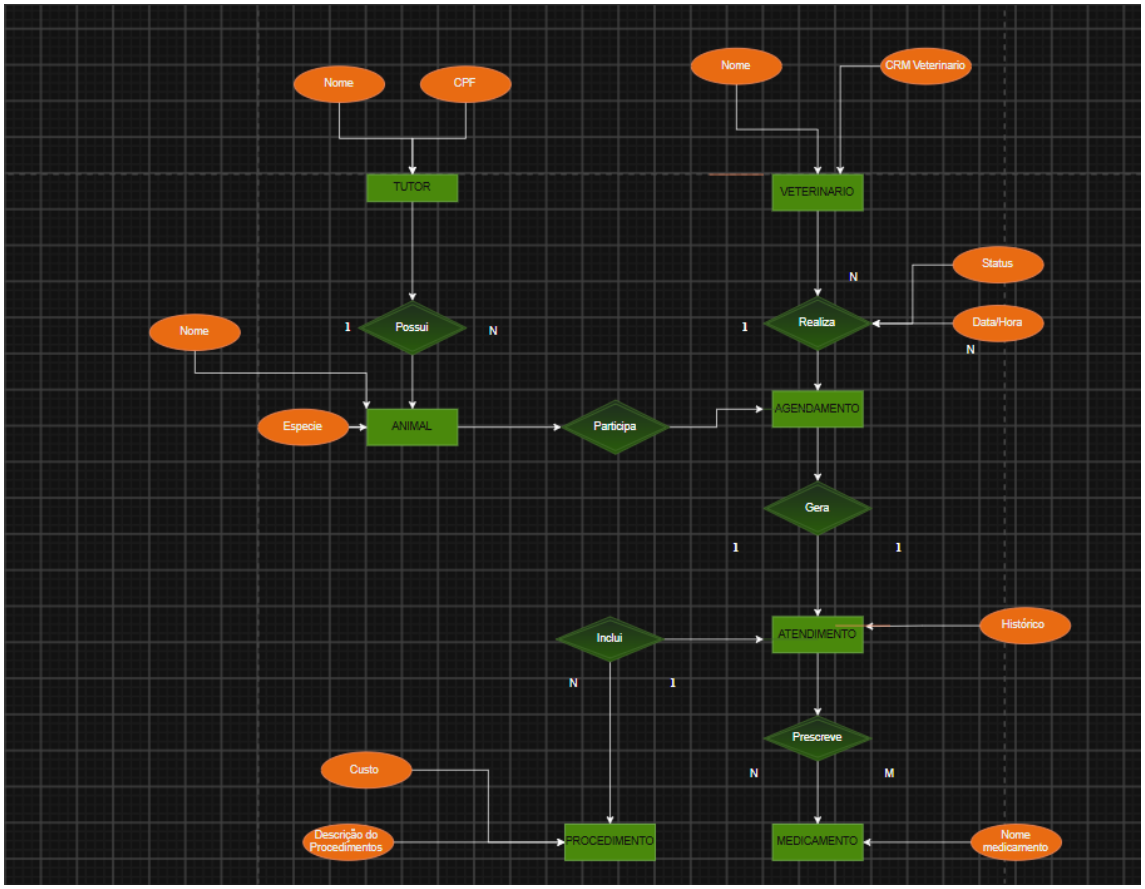
Aluna: Ana Flávia de Oliveira
Matricula: 12411ECP025

Uberlândia 03, novembro 2026

1 Descrição do sistema

Este trabalho descreve a modelagem e a implementação de um banco de dados relacional para a gestão de uma Clínica Veterinária. O sistema criado visa controlar o cadastro de tutores e seus respetivos animais, gerenciar o corpo clínico (veterinários), administrar os agendamentos, bem como registrar o histórico de atendimentos, procedimentos realizados e medicamentos prescritos.

2 Modelagem Diagrama



3 Modelo Lógico:

O esquema relacional foi construído respeitando a 3ª Forma Normal (3FN). Todos os atributos são atômicos e dependem exclusivamente da chave primária de sua respectiva tabela.

Não existem atributos multivalorados (garantindo a 1FN). Atributos não-chave não dependem de partes de uma chave composta (garantindo a 2FN) e não existem dependências transitivas, ou seja, nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave (garantindo a 3FN).

A aplicação da normalização reflete diretamente o atendimento às regras de negócio estabelecidas para o sistema:

"Um animal pertence a apenas um tutor": Esta regra é garantida pela inclusão da chave estrangeira ***id_tutor*** na tabela Animal. Com isso, mantém-se a 3FN, pois as informações de endereço e contato do Tutor não ficam repetidas dentro do cadastro do animal, dependendo apenas da tabela original do tutor.

"Um atendimento é realizado por um veterinário e pode gerar zero ou mais procedimentos/prescrições": A tabela Atendimento recebe a chave estrangeira de Veterinário. Para evitar atributos multivalorados (garantindo a 1FN), os procedimentos e as prescrições foram separados em tabelas próprias (Procedimento e Prescrição), que recebem a chave estrangeira ***id_atendimento***, permitindo gerar zero ou múltiplos registros vinculados a uma única consulta.

"Deve ser possível registrar histórico clínico do animal": Atendido pela inclusão do atributo descritivo ***historico_clinico*** diretamente na tabela Atendimento, garantindo que a informação dependa totalmente da chave primária do atendimento realizado (2FN).

"Controle de agendamentos com status (agendado, realizado, cancelado)": A entidade Agendamento foi criada como uma tabela transacional que centraliza ***id_animal***, ***id_veterinario*** e a data. A regra é garantida pelo atributo atômico status, preparado para receber a restrição de domínio estruturada no banco físico, sem causar anomalias de atualização no esquema lógico.

4 Modelo físico:

A implementação física seguiu rigorosamente os padrões de estruturação demonstrados em sala de aula. Utilizou-se o tipo **INTEGER** para chaves primárias e chaves estrangeiras. Para o armazenamento de textos, optou-se pelo tipo **VARCHAR** com limite de caracteres definido para otimizar o espaço. No registro de horários de agendamento, aplicou-se o tipo **TIMESTAMP**, enquanto valores financeiros (como o custo de procedimentos) receberam o tipo **NUMERIC (7,2).**

As validações de obrigatoriedade foram implementadas definindo restrições explícitas de integridade (ex: **CONSTRAINT** nn_nome **NOT NULL**), e as ligações entre entidades foram garantidas com **FOREIGN KEY**. A restrição dos status do agendamento foi atendida utilizando uma cláusula **CHECK**. Não foram implementados índices customizados além daqueles gerados automaticamente pelas restrições de **PRIMARY KEY** e **UNIQUE**, adequando-se ao escopo introdutório exigido.